Diagramme de Cas d’Utilisation

Cas d’utilisation

•structurer les besoins des utilisateurs et les objectifs correspondants du système.

•Préoccuper des cas "réels" des utilisateurs; ils ne présentent pas de solutions d'implémentation et ne forment pas un inventaire fonctionnel du système.

Notation

Cas d’utilisation

Objectif du système, motivé par un besoin d'un (ou plusieurs) acteur(s)

Acteur

Personne ou composant d’origine d’une interaction avec le système

Note

Documente un élément du modèle

Relation d’utilisation

Le cas source contient aussi le comportement décrit dans la cas destination

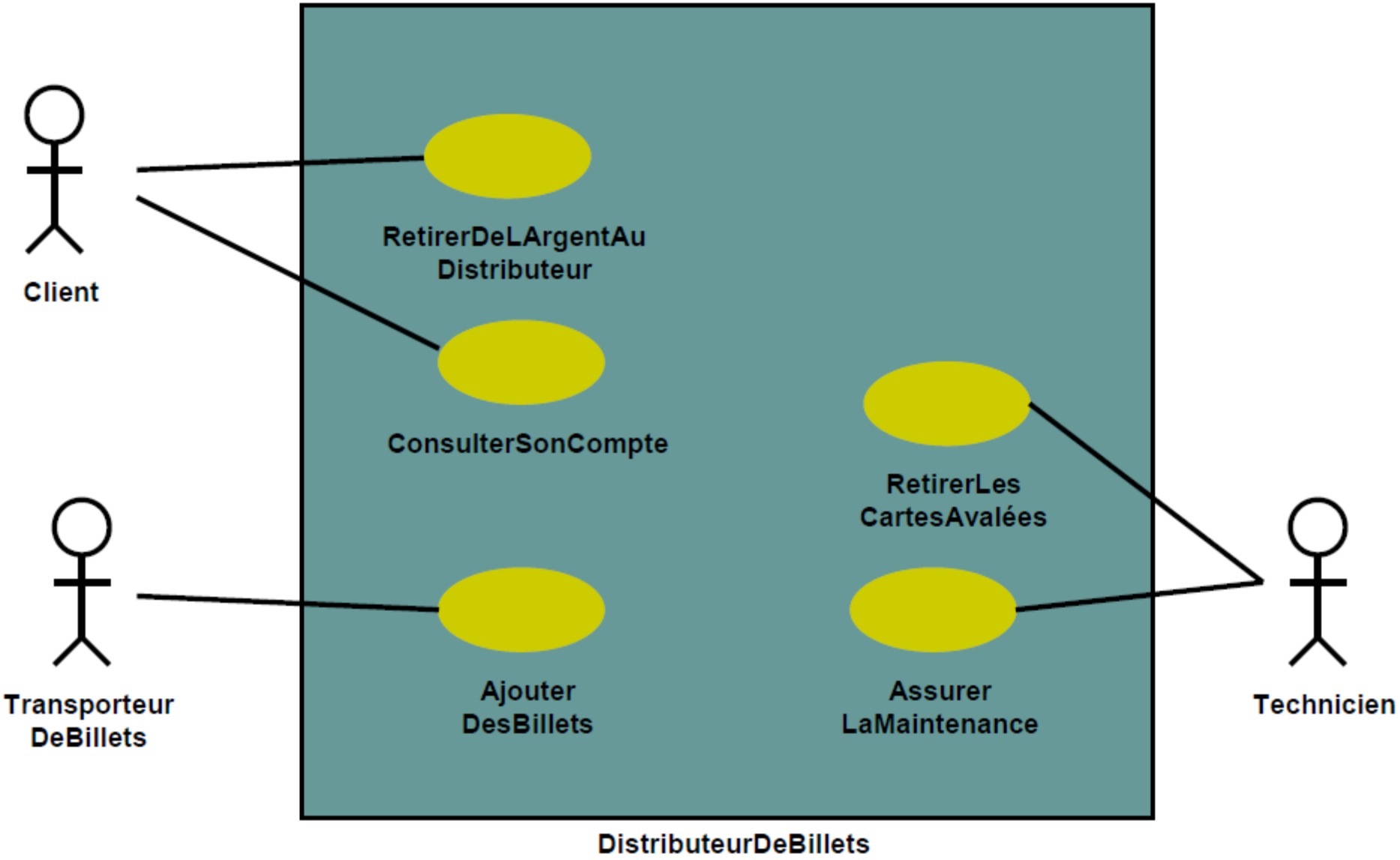
Cas d’utilisation

Définitions

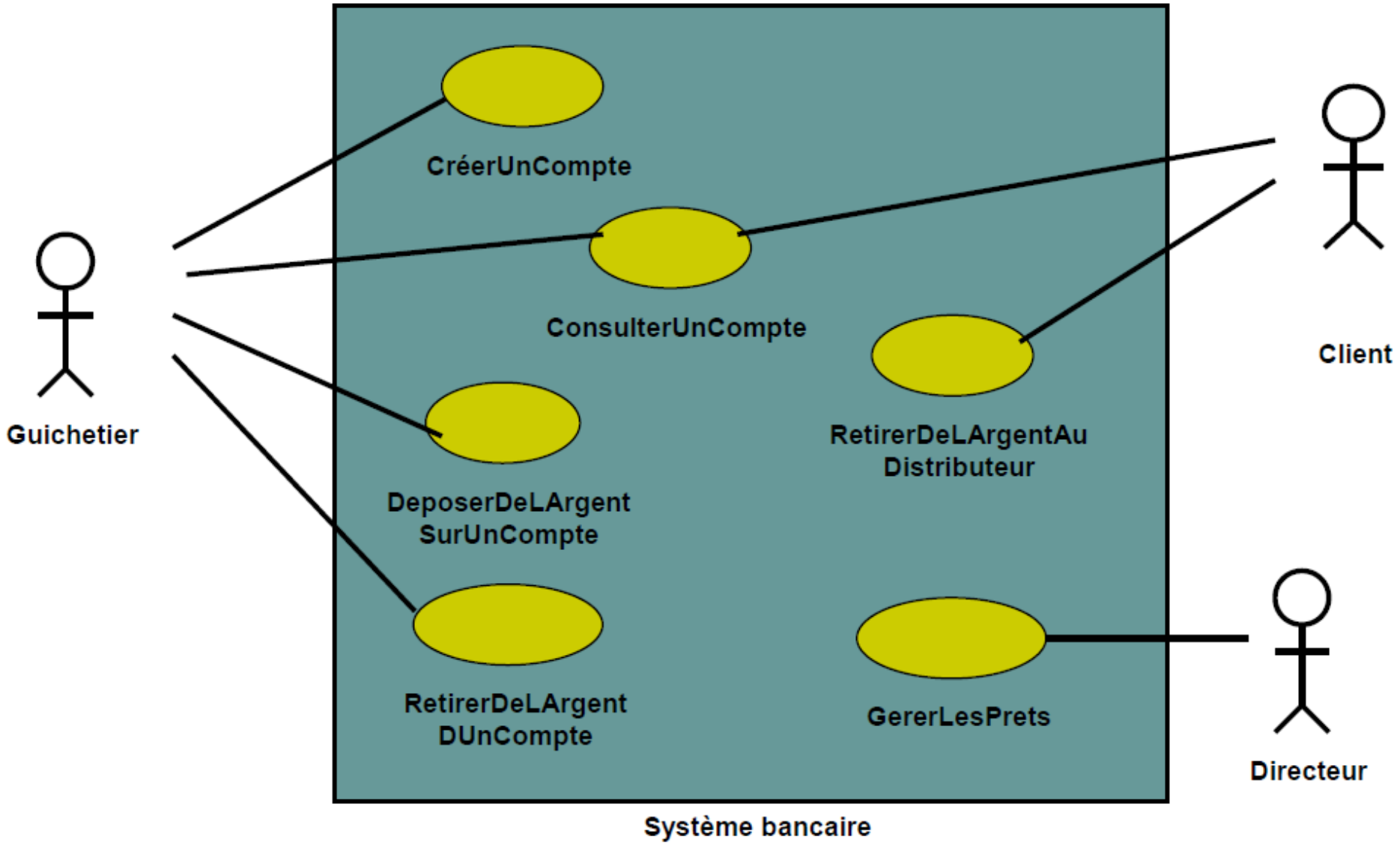
- Objectifs :
  - Modélisation de la vue des **utilisateurs**
  - Définition des fonctions du **système** et ses limites
    - ➢ Structuration des besoins (cahier de charge)

- Notation très simple et compréhensible elle permet donc la communication avec l’utilisateur

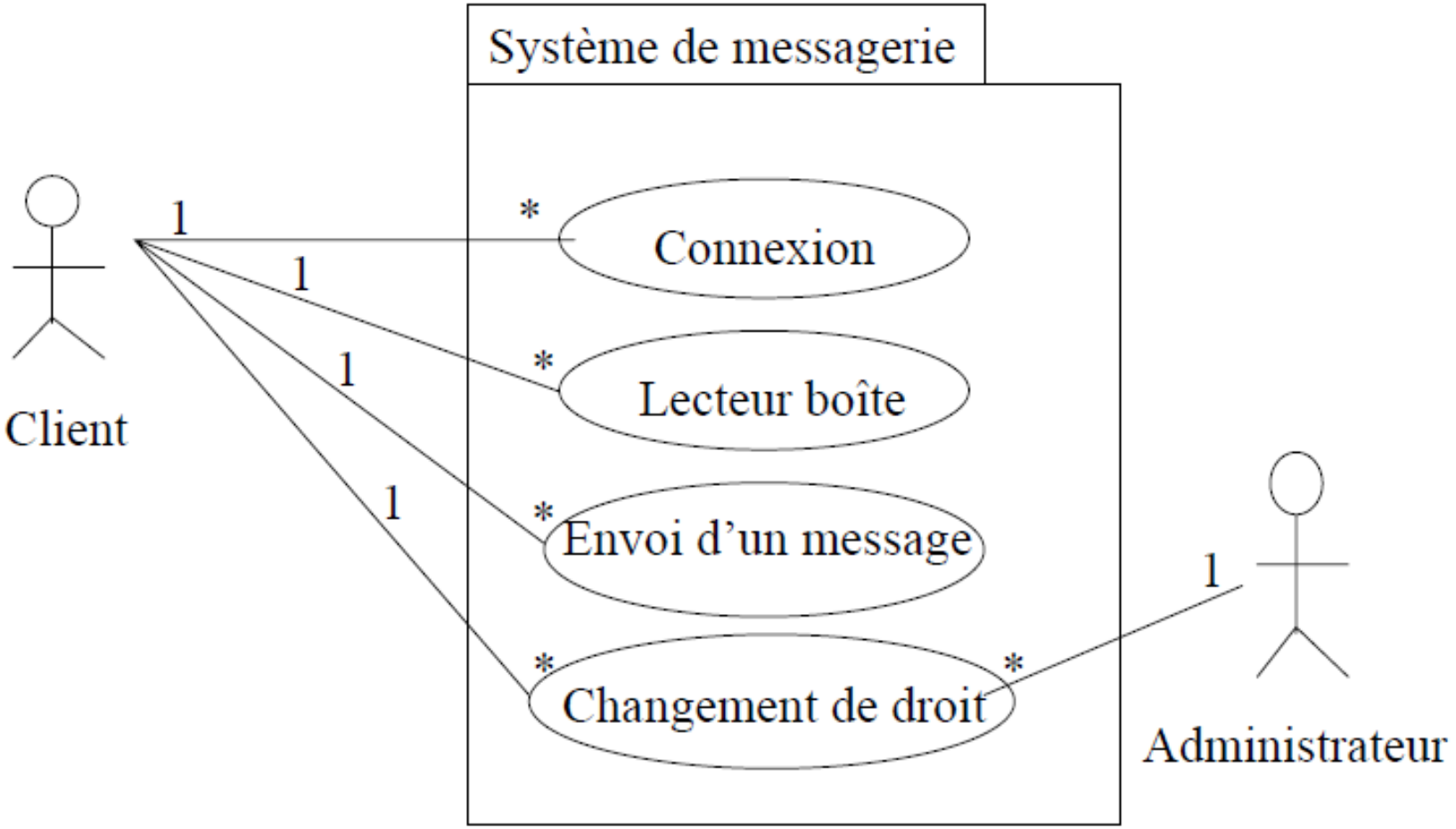
Cas d'utilisation



Cas d'utilisation



Cas d'utilisation



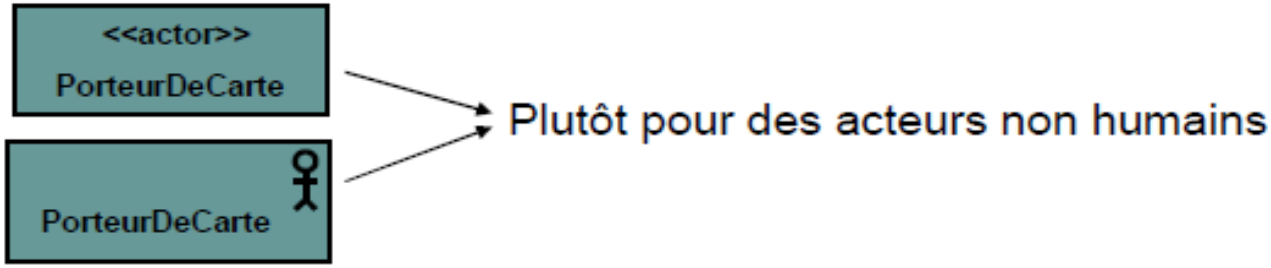
Cas d'utilisation

Les concepts de base

- Système

  - Modélisé par un ensemble de cas d'utilisation (boîte noire)
  - Le système contient des cas d 'utilisation (pas d'acteurs).

- Acteur



  - Elément externe actif qui interagit avec le système
  - rôle qu'un *utilisateur* joue par rapport au système

Les concepts de base

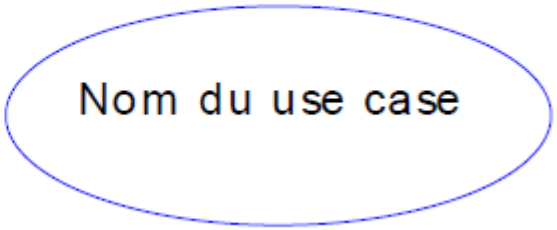
- Acteur (suite)
  - Acteur ≠ Personne utilisant le système
  - Un acteur n'est pas forcément un être humain
  - Représente le rôle par rapport au système plutôt qu'une position dans l'organisation
    - Une même personne peut jouer plusieurs rôles
    - Plusieurs personnes peuvent jouer un même rôle

Cas d’utilisation

❑cas d’utilisation (use case)

- ❑ Le cas d’utilisation (ou use case) correspond à un objectif du système, motivé par un besoin d’un ou plusieurs acteurs.
- ❑ L'ensemble des use cases décrit les objectifs (le but) du système.

Formalisme :



Relations entre les éléments d'un DCU

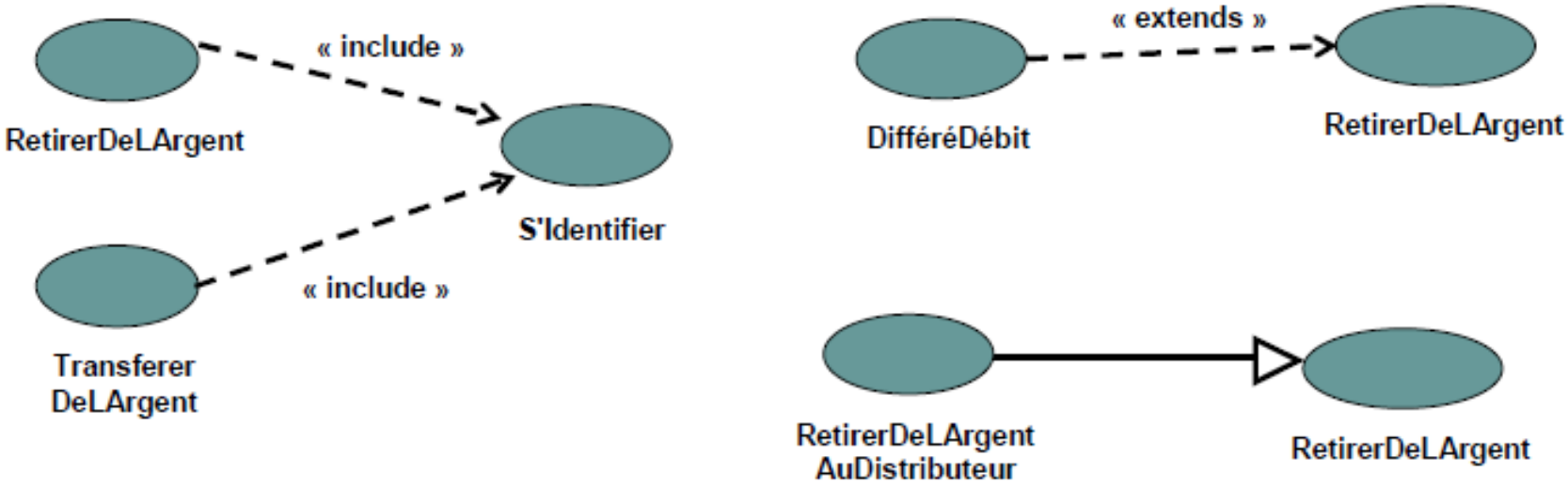
- Relations acteurs <-> cas d'utilisation
  - Point de vue besoin: Représente la **possibilité d'atteindre un but**
  - Point de vue système: Représente un échange de messages **(communication)**
  - **Multiplicité**
    - Nombre de fois qu'un acteur peut interagir avec un cas d'utilisation, il est possible d'ajouter une
    - multiplicité sur l'association du côté du cas d'utilisation.
    - * ⇔ plusieurs ; n ⇔ exactement n ; n..m ⇔ entre n et m, etc.
    - une multiplicité n'implique pas nécessairement que les cas sont utilisés en même temps.

Relations entre les éléments d’un DCU

- Relations cas d'utilisation <-> cas d'utilisation
  - Communications internes non modélisées
  - Autres relations : inclusion, extension et spécialisation

Relations entre les éléments d'un DCU

- Relations cas d'utilisation <-> cas d'utilisation
  - Autres relations : inclusion, extension et spécialisation



Cas d'utilisation

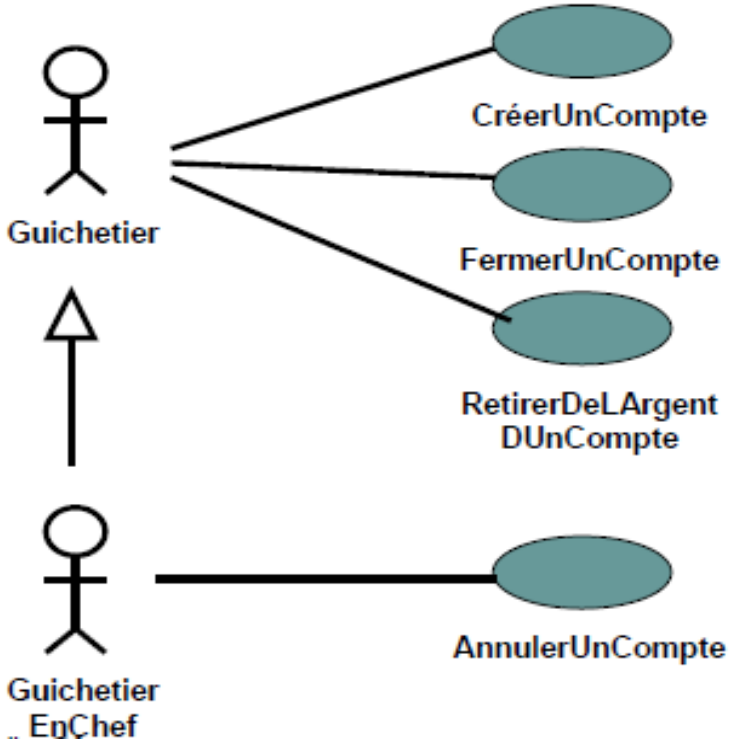
- Relation de spécialisation
  - Le cas d'utilisation enfant est une spécialisation du cas d'utilisation parent.

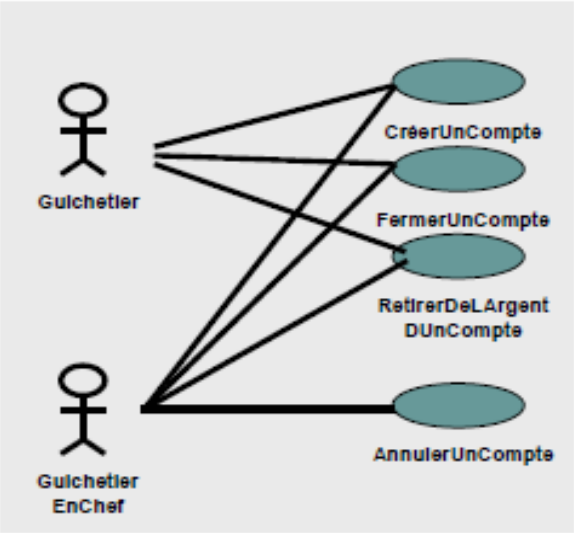
- Relation d'inclusion
  - Elle indique que le cas d'utilisation source contient aussi le comportement décrit dans le cas d'utilisation destination.
  - Cette relation permet ainsi de décomposer des comportements et de définir des comportements partageables entre plusieurs cas d'utilisation.

- Relation d'extension
  - Elle indique que le cas d'utilisation source ajoute son comportement au cas d'utilisation destination.
  - L'extension peut être soumise à condition.
  - Le comportement ajouté est inséré au niveau d'un point d'extension défini dans le cas d'utilisation destination. Cette relation permet de modéliser les variantes de comportement d'un cas d'utilisation (selon les interactions des acteurs et l'environnement du système).

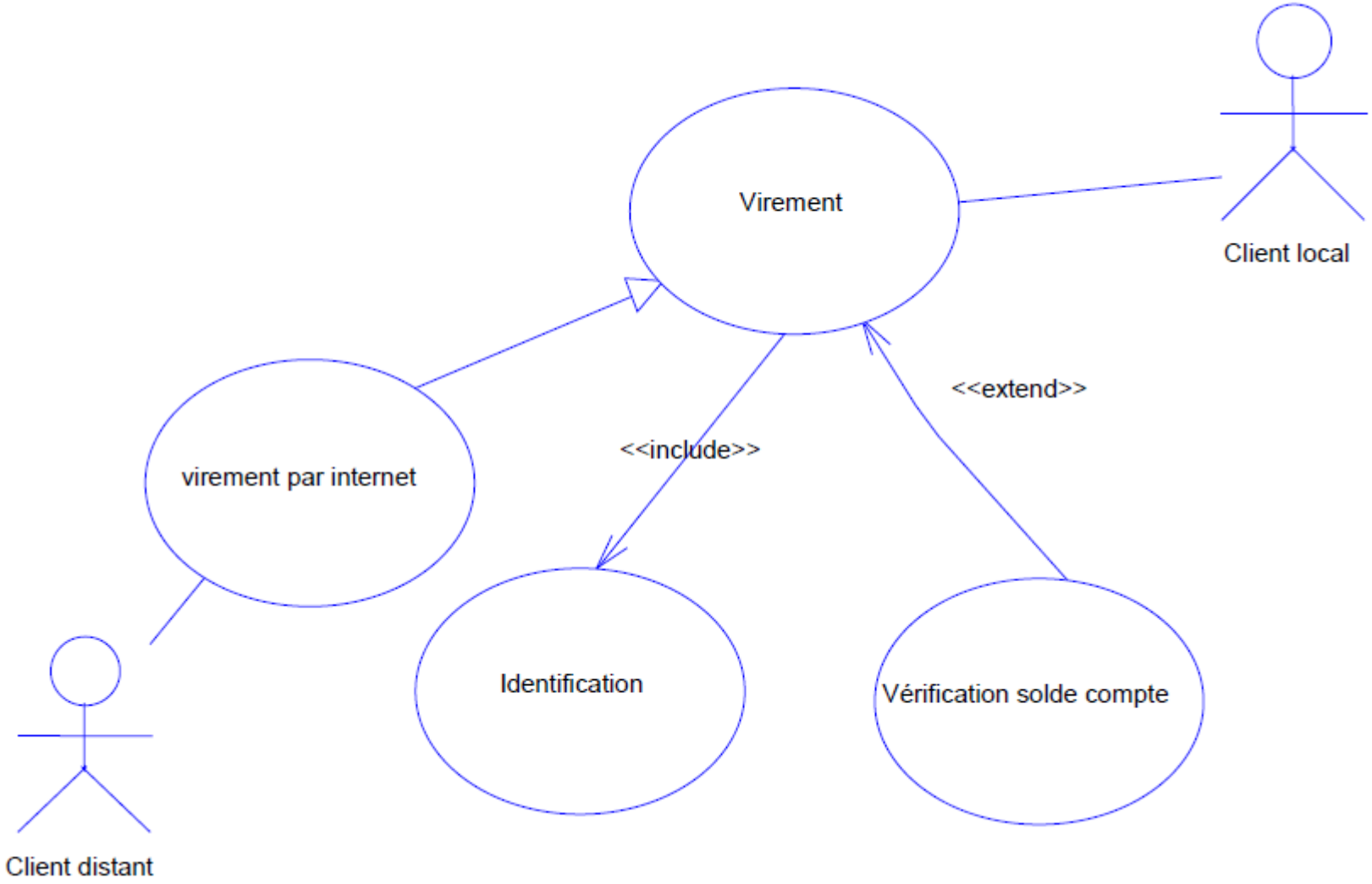
Relations entre les éléments d'un DCU

- Relations acteurs <-> acteurs
  - Communications externes non modélisées
  - Une seule relation la généralisation

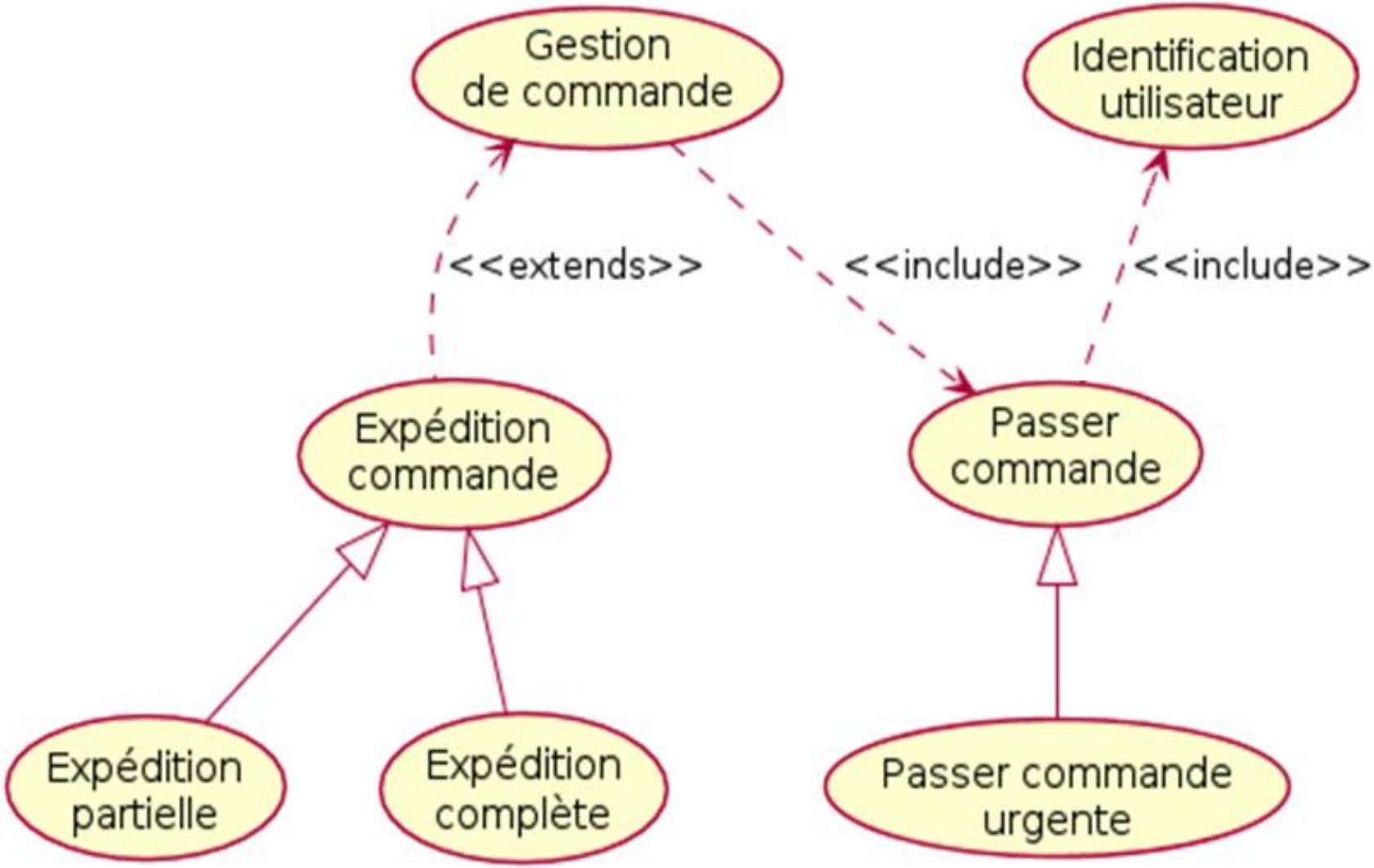




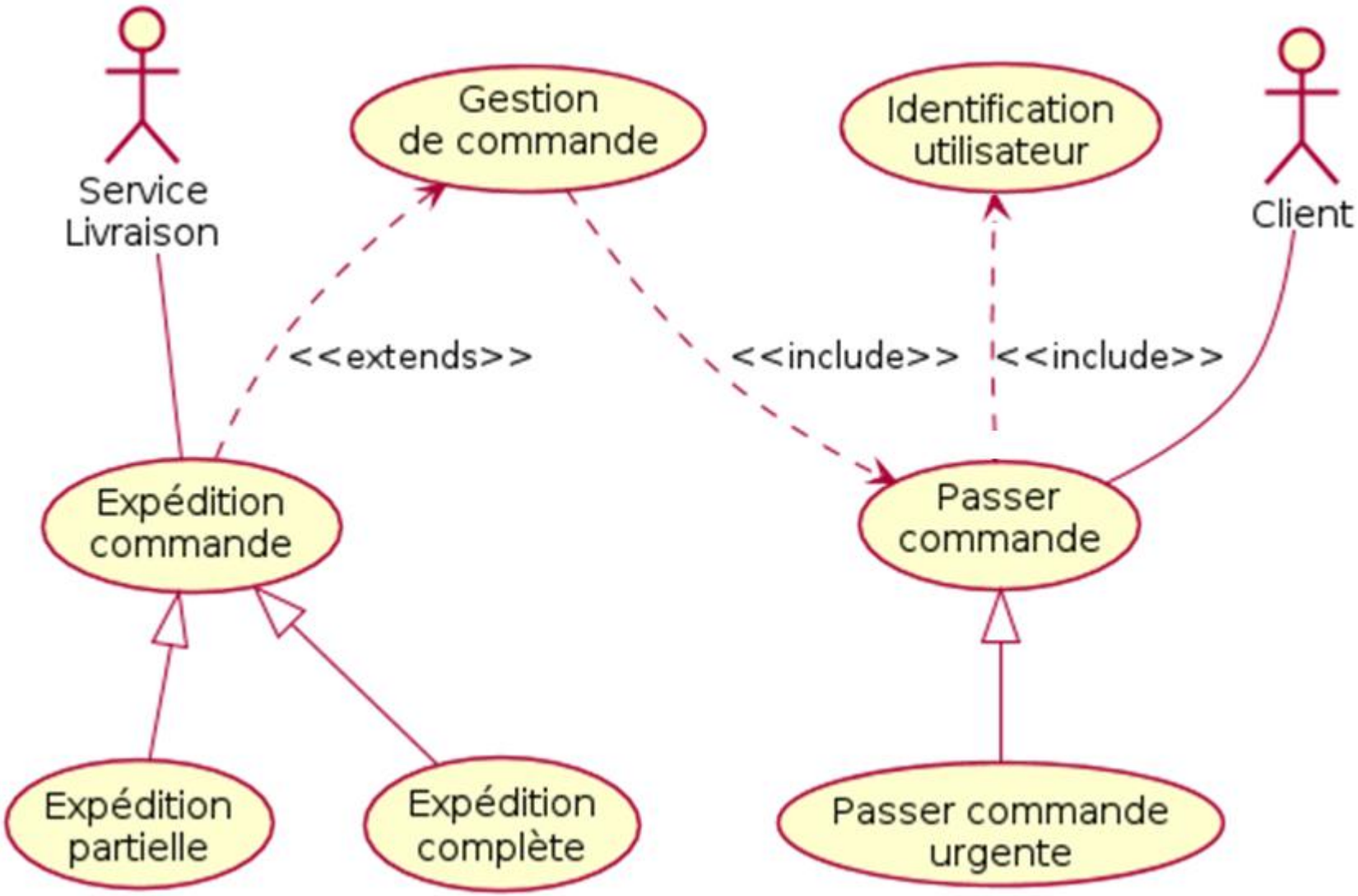
Cas d'utilisation



Cas d'utilisation



Cas d'utilisation



Cas d'utilisation

- Les scénarios
  - Un cas d'utilisation est une abstraction de plusieurs chemins d'exécution.
  - Une instance de cas d'utilisation est appelée : «scénario».
  - Chaque fois qu'une instance d'un acteur déclenche un cas d'utilisation, un scénario est créé (le cas d'utilisation est instancié).
  - Ce scénario suivra un chemin particulier dans le cas d'utilisation.
  - Un scénario ne contient pas de branche du type «Si condition … alors » car pendant l'exécution, la condition est soit vraie, soit fausse, mais elle aura une valeur.

Cas d’utilisation

- Les scénarios peuvent être classés en :
  - scénarios principaux :
    - il correspond à l’instance principal du cas d’utilisation.
    - C’est souvent le chemin « normal » d’exécution du cas d’utilisation qui n’implique pas d’erreurs.
  - Scénarios secondaires :
    - il peut être un cas alternatif (un choix), un cas exceptionnel ou une erreur.

Cas d’utilisation

- Les scénarios sont utiles pour :
  - Analyser et concevoir le système
  - Justifier les choix effectués (ils serviront à la documentation des cas d’utilisation)
  - Tester : les scénarios constituent le meilleur moyen de spécifier les tests.

Cas d’utilisation

- **Elaboration des cas d'utilisation**
  - Un cas d’utilisation doit être avant tout simple, intelligible et décrit de manière claire et concise.
  - Le nombre d’acteurs qui interagissent avec le cas d’utilisation est souvent limité.
  - Il y a souvent un acteur par cas d’utilisation.

Cas d'utilisation

- Lors de l'élaboration d'un cas d'utilisation, il faut se demander :

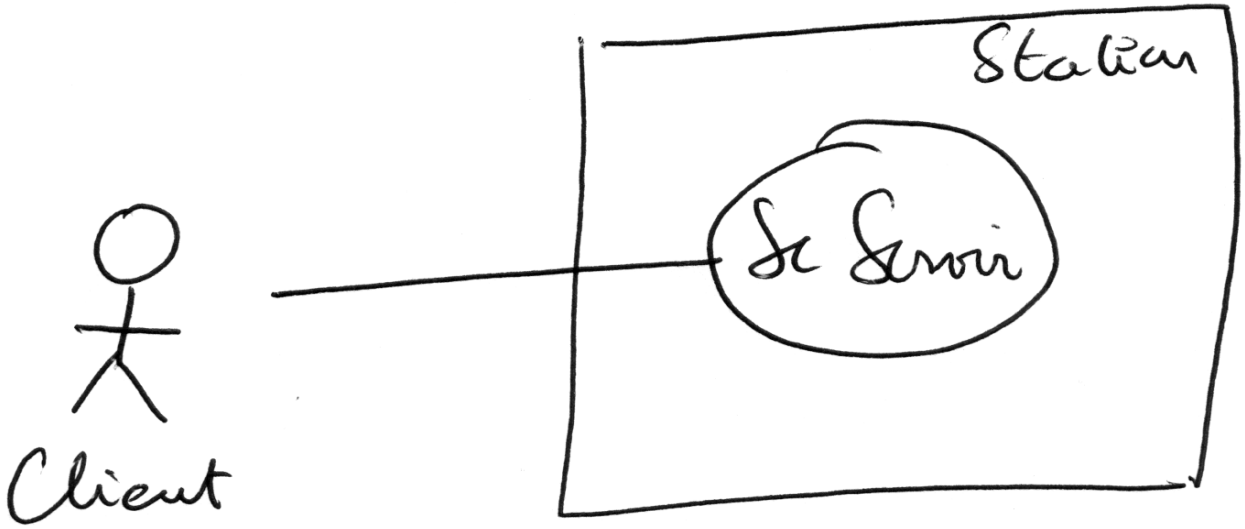
  - quelles sont les tâches de l'acteur ?
  - quelles informations l'acteur doit-il créer, sauvegarder, modifier ou lire ?
  - l'acteur devra-t-il informer le système des changements externes ?
  - le système devra-t-il informer l'acteur des conditions internes ?
  - quelles sont les conditions de démarrage et d'arrêt du cas d'utilisation ?

Cas d’utilisation

- Identification des acteurs et de cas d'utilisation simples
  - Considérons une station-service de distribution d'essence. Les clients se servent de l'essence et le pompiste remplit les cuves.
- **Question** : Le client se sert de l'essence de la façon suivante : il prend un pistolet accroché à une pompe et appuie sur la gâchette pour prendre de l'essence. Qui est l'acteur du système ? Est-ce le client, le pistolet ou la gâchette ?
- C'est le client. Un acteur est toujours extérieur au système. Définir les acteurs d'un système, c'est aussi en définir les bornes.

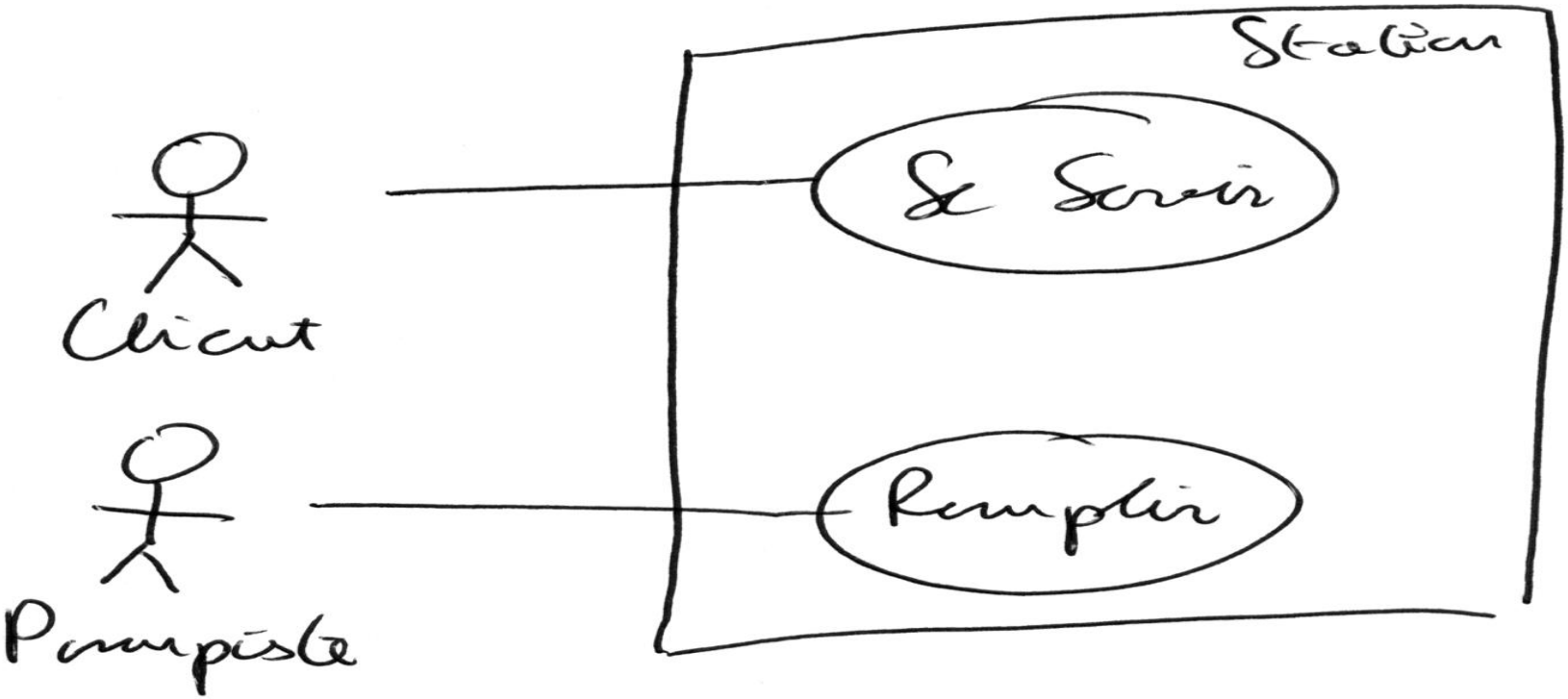
Cas d'utilisation

- Identification des acteurs et de cas d'utilisation simples
  - **Question** : Jojo, dont le métier est pompiste, peut se servir de l'essence pour sa voiture. Pour modéliser cette activité de Jojo, doit-on définir un nouvel acteur ? Comment modélise-t-on ça ?
  - Jojo est ici considéré comme un client. Pour définir les acteurs, il faut raisonner en termes de rôles.



Cas d'utilisation

- Identification des acteurs et de cas d'utilisation simples
  - **Question** : Lorsque Jojo vient avec son camion citerne pour remplir les réservoirs des pompes, est-il considéré comme un nouvel acteur ? Comment modélise-t-on cela ?



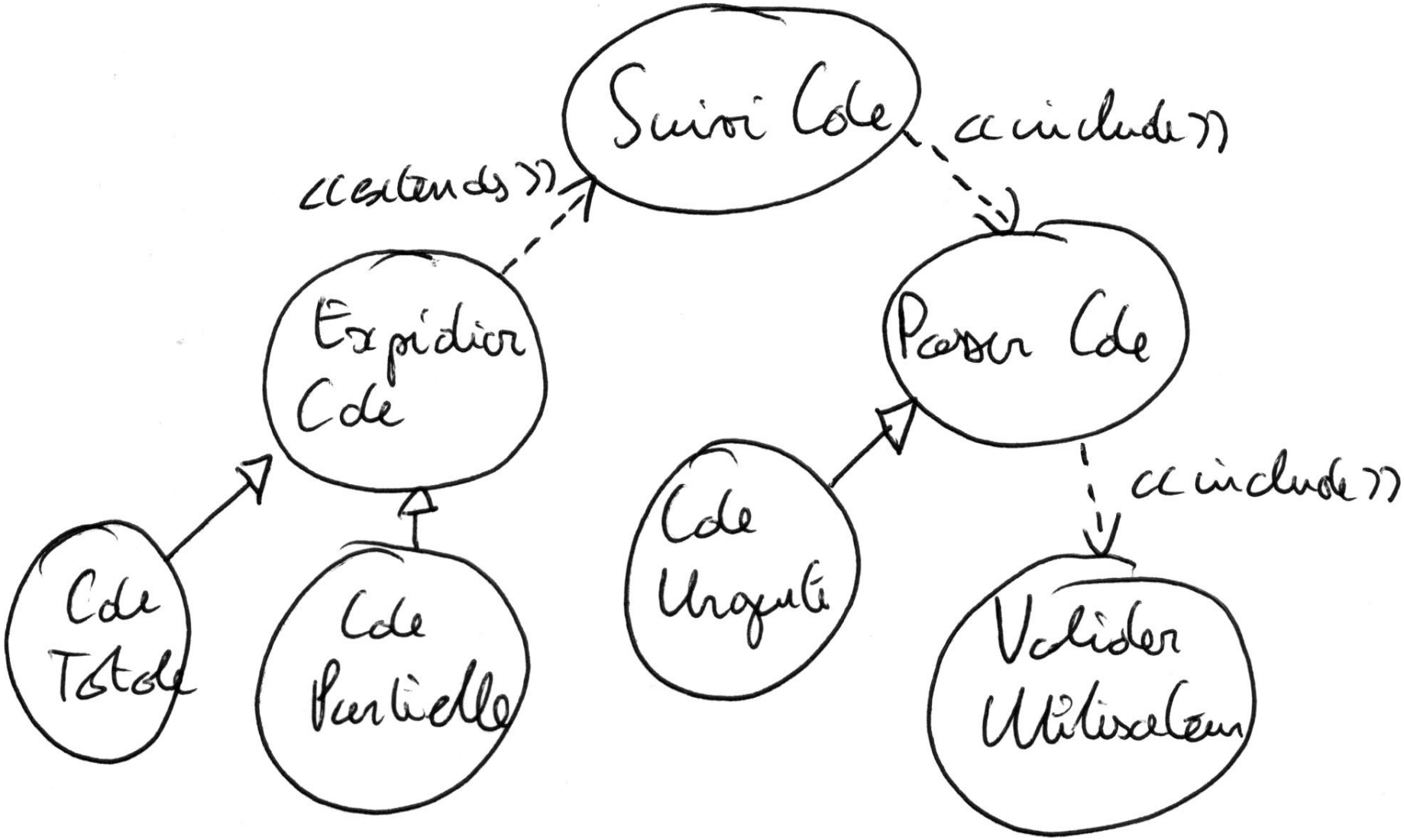
Cas d’utilisation

❑ Relations entre cas d'utilisation

Soient les cas d'utilisation suivants :

- Passer une commande
- Passer une commande urgente
- Suivre une commande
- Valider l'utilisateur
- Expédier commande totale ou partielle

❑ Le suivi de la commande désigne le processus complet, du passage à l'expédition. Il peut toutefois arriver qu'une commande passée ne soit pas envoyée. Passer une commande urgente est un cas particulier de passer une commande. Pour passer une commande, il faut nécessairement valider l'utilisateur.

Question : Donner le diagramme de cas d'utilisation sans représenter les acteurs

Cas d'utilisation